

CONTEXTO

SIGA conecta la vida académica

Una vista coherente para cada responsabilidad.

**Registros
dispersos**



**Información
relacionada**

Fichas, matrículas y resultados se consultan con permisos por rol.

ADMIN · SECRETARIA · DOCENTE · ESTUDIANTE



ALCANCE

Tres niveles, un alcance definido

Construido por sprints para demostrar flujos académicos.

Inicial

3 grados

Primaria

6 grados

Secundaria

5 grados

Incluye cuentas, estructura, matrículas, cursos, notas y asistencia.

No sustituye SIAGIE ni la evaluación oficial por competencias.

ARQUITECTURA

Una solicitud atraviesa cuatro capas

El navegador nunca se conecta directamente a PostgreSQL.



Petición → validación y permiso → consulta → respuesta segura

MODELO DE DATOS

La base sostiene la integridad académica

UUID identifica; claves compuestas mantienen relaciones correctas.

Nivel → **Grado** → **Sección** + **Periodo**

Student → **Enrollment** → **GradeRecord / AttendanceRecord**

Misma sección para matrícula y asignación; periodo derivado de la sección.

ROLES

Los permisos se deciden en la API

Rol permitido y recurso propio son comprobaciones diferentes.

ADMIN	Gestiona usuarios y corrige registros	Todos los módulos
SECRETARIA	Organiza estructura y matrículas	Consulta registros
DOCENTE	Registra notas y asistencia	Solo asignaciones propias
ESTUDIANTE	Consulta sus resultados	Solo matrículas propias

Ocultar una opción en React no sustituye la autorización del backend.

ADMINISTRACIÓN

Cuenta y ficha cumplen funciones distintas

La estructura se organiza antes de matricular.

Cuenta User → **Student opcional / Teacher obligatorio**

Nivel → **Grado** → **Sección** + **Periodo**

Una ficha Student puede existir sin cuenta de acceso.

FLUJO ACADÉMICO

Del curso a la matrícula

El nombre de Student es principal; el código ayuda a identificar.

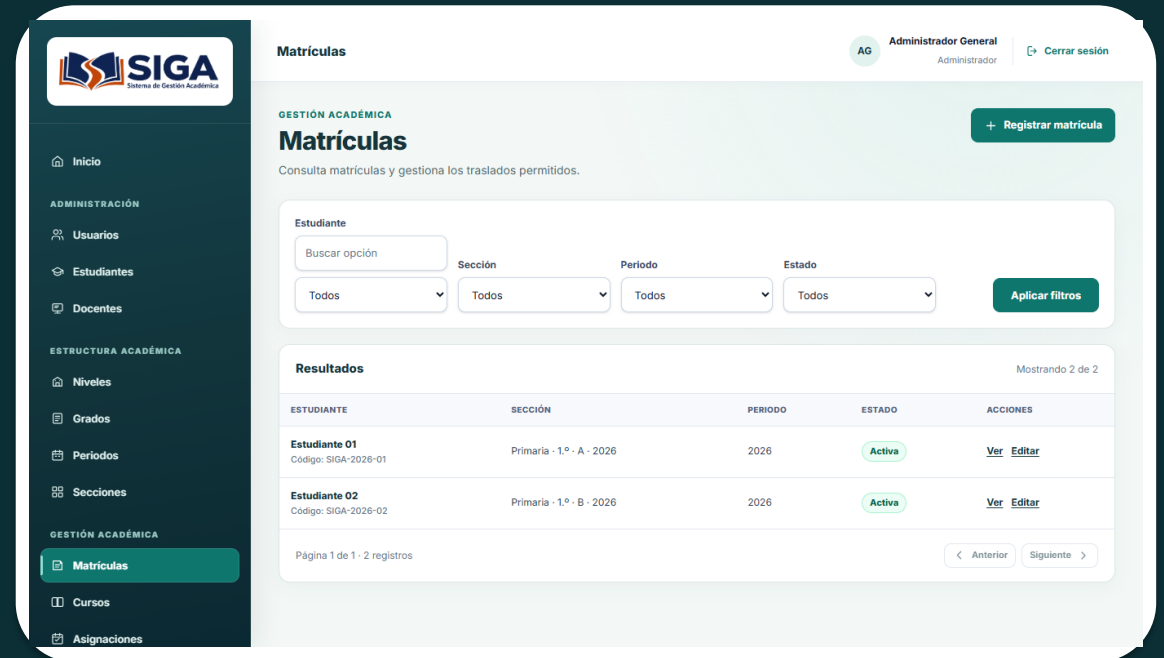
Curso + sección

Una asignación indica el docente actual.

Matrícula

Una por estudiante y periodo; cancelada se conserva.

Traslado con registros: 409, sin pérdida de historial.



The screenshot shows the 'Matriculas' (Enrollments) page in the SIGA system. The interface is in Spanish and includes a sidebar with navigation options like 'Inicio', 'Usuarios', 'Estudiantes', 'Docentes', 'Niveles', 'Grados', 'Periodos', 'Secciones', 'Matriculas', 'Cursos', and 'Asignaciones'. The main content area is titled 'Matriculas' and includes a search bar for 'Estudiante' and filters for 'Sección', 'Periodo', and 'Estado'. A table displays the results, showing two records for 'Estudiante 01' and 'Estudiante 02', both with 'Activa' status. The table columns are 'ESTUDIANTE', 'SECCIÓN', 'PERIODO', 'ESTADO', and 'ACCIONES'. The page also shows 'Mostrando 2 de 2' and navigation links for 'Anterior' and 'Siguiete'.

ESTUDIANTE	SECCIÓN	PERIODO	ESTADO	ACCIONES
Estudiante 01 Codigo: SIGA-2026-01	Primaria - 1.º - A - 2026	2026	Activa	Ver Editar
Estudiante 02 Codigo: SIGA-2026-02	Primaria - 1.º - B - 2026	2026	Activa	Ver Editar

EXPERIENCIA POR ROL

Del aula al resultado del estudiante

La asignación y la matrícula deben corresponder a la misma sección.

01**DOCENTE**

Mi aula

02→ **MATRÍCULA**

Estudiante

03→ **REGISTRO**

Nota · asistencia

04→ **ESTUDIANTE**

Consulta propia

Una nota por curso y bimestre es una simplificación del proyecto.

AUTENTICACIÓN

Cambiar la contraseña invalida los JWT anteriores

Firma, expiración y versión se comprueban con la cuenta actual.

- | | | |
|-----------|-------------------|---|
| 01 | bcrypt | Solo se guarda un hash protegido. |
| 02 | JWT | Sub, expiración y tokenVersion. |
| 03 | PostgreSQL | Rol y estado actuales. |
| 04 | Cambio | Hash y versión juntos; token viejo → 401. |

Logout borra el token local; no revoca una sesión individual.

SEGURIDAD

Defensa por capas, con límites claros

Cabeceras y controles de acceso cumplen funciones distintas.

NAVEGADOR

CSP

CORS

Helmet

API Y DATOS

IDOR por recurso

Prisma y validación

Gitleaks

OPERACIÓN

TLS observado

PostgreSQL: regla /32

Observatory A+: cabeceras

A+ no certifica la aplicación; los permisos se verifican en la API.

EVIDENCIA

Resultados medidos y recuperación comprobada

Verificaciones históricas de backend, PostgreSQL y frontend.

75**backend****15****con PostgreSQL****32****frontend**

k6 local · 30 VU · 14 796 solicitudes · 183,41 RPS

p95 18,70 ms · p99 30,38 ms · 0 % fallos / 0 HTTP 500

Respaldo restaurado en base aislada: esquema, migraciones y login verificados.

CIERRE

Un producto académico demostrable

Controles comprobados y mejoras pendientes, sin prometer seguridad absoluta.

Logrado

Flujo completo entre roles y registros.

Pendiente

ZAP, auditoría y respaldos automatizados.

Criterio

Medir, restaurar y reconocer límites.

K6 fue local; A+ evalúa cabeceras; logout no revoca cada JWT.

Un 503 y un timeout se observaron por separado; su causa no está confirmada.